

1. (1) 不一定. $A = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

$$B = \{0, -1, -2, -3, \dots\}$$

$$A \cap B = \{0\}$$

(2) 不一定, $A = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

$$B = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$A - B = \{0\}$$

(3) 一定. 假设 $A \cup C$ 为有限集. 则 $\exists n, N_n \sim A \cup C$

又 $A \subseteq A \cup C$, $\therefore \exists n' < n, N_{n'} \sim A$

与 A 为无限集矛盾. $\therefore A \cup C$ 为无限集.

(4) 一定. 假设 $A - C$ 为有限集. $\therefore \exists n, N_n \sim A - C$.

设 $|A \cap C| = k$, $\therefore N_{n+k} \sim A$, 与 A 为无限集矛盾.

$\therefore A - C$ 为无限集

2. (1) 有限集. 2^n

(2) 有限集. $(k+1)^{mn}$

(3) 有限集. 2^{2^n}

(4) 无限集, $\aleph_0$.

(5) 无限集, $\aleph_0$.

(6) 有限集, 1

(7) 无限集, $\aleph_0$.

(8) 有限集. $\sum_{i=0}^m 3^i = \frac{3^{m+1} - 1}{2}$

3. (1) $f(x) = 2x$, $\forall f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 2x_1 = 2x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$.

故 f 为单射. $\forall y \in (0, 2)$. $\exists x = \frac{y}{2} \in (0, 1)$, $y = f(x)$. 故 f 为满射.

$\therefore f(x) = 2x$ 是 B^A 上的双射函数.

(2) 考虑 $g: I \rightarrow N$. $g(z) = \begin{cases} -2z-1, & z < 0 \\ 2z, & z \geq 0. \end{cases}$

g 为双射, $\therefore I \sim N$ 故可构造函数 f :

$A \rightarrow B$, $\langle m, n \rangle \mapsto \langle g(m), g(n) \rangle$, 为双射.

(3) 由于 $f(\langle m, n \rangle) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m$ 为 $N \times N \rightarrow N$ 上

的双射函数, 又 $\langle \cdot \rangle$ 中 g 为 $I \rightarrow N$ 上的双射,

$\therefore h: A \rightarrow B$, $\langle m, n \rangle \mapsto \frac{[g(m)+g(n)][g(m)+g(n)+1]}{2} + 1$

为 $A \rightarrow B$ 上的双射.

(4). $C = \{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$

$$f: [0, 1] \rightarrow (0, 1]$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n+1}, & x \in C \\ x, & x \in A - C \end{cases}$$

4. (1) 设 $|B| = n$. $\therefore |A \cap B| = n' \leq n$.

$$\therefore |A \cup B| = |A| + |B| + |A \cap B| = \aleph_0 + n - n' = \aleph_0.$$

(2) 设 $|B| = n$, $\therefore |A \cap B| = n' \leq n$.

$$|A - B| = |A - A \cap B| = |A| - |A \cap B| = \aleph_0 - n' = \aleph_0.$$

5. R 为不可数集, Q 为可数集. 设 $R - Q$ 可数.

设 $|Q| = n_0$. $|R - Q| = n_1$.

$$\therefore |Q + (R - Q)| = |Q| + |R - Q| = n_0 + n_1$$

故 R 为可数集, 矛盾, 故 $R - Q$ 为不可数集

6. N 为可数集, 则 $N \times N$ 可以按以下顺序排列:

$$\begin{array}{cccc} \langle 0, 0 \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \dots \\ & \swarrow & \swarrow & \swarrow \\ \langle 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \dots \\ & \swarrow & \swarrow & \swarrow \\ \langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle 2, 2 \rangle & \dots \\ & \swarrow & \swarrow & \swarrow \\ & \vdots & \vdots & \vdots \end{array}$$

(2) 理 N^n 也为可数无限集. 故 $\langle a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rangle \in N^n$

可排列, $\therefore N$ 的所有含有 n 个元素的子集所成的集合是可数集

7. 记题述集合为 $F(N)$, 构造 $f: F(N) \rightarrow N$ 如下.

$\forall A \in F(N)$, $a_m \in N$, 用二进制数 $(\dots a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0)_2$

表示整数 k , e.g. $A = \{1, 3\}$, $k = (1010)_2 = 10$

$f: A \mapsto k$ 为 $F(N) \rightarrow N$ 的双射函数.

$\therefore N$ 的有限子集组成的集合为可数集

8. 假设 $p(A)$ 可数, $\therefore \forall S_i \in p(A)$ 可按照 i 顺序排列

$$\text{构造 } D = \{m \in A \mid m = a_i \wedge a_i \notin S_i\}$$

(其中 a_i, S_i 为 A 和 $p(A)$ 排序后的第 i 个元素).

则 $D \in p(A)$, $\forall S_i$, $D \neq S_i$, $\therefore p(A)$ 不可数. 矛盾.

9. 假设无穷二进制集合可数, 则可排序为 $S_1, S_2, S_3, \dots$

$$S_i = (S_{i1}, S_{i2}, S_{i3}, \dots) \text{ 构造 } t_0, \text{ 其中 } t_{0j} = \begin{cases} 1, & S_{jj} = 0 \\ 0, & S_{jj} = 1 \end{cases}$$

$\therefore \forall s_i \in S, s_i \neq t_0 \wedge t_0 \in S$, 故与假设矛盾.

故无穷二进制序列不可数.

10. 假设 N^N 上所有递增函数可数, 则可排列为 $f_1, f_2, f_3, \dots$

构造函数 $g(n) = f_n(n) + 1$.

$\forall f_n \in N^N, g \neq f_n \wedge g \in N^N \wedge g$ 递增.

与假设矛盾. $\therefore N$ 到 N 的所有严格递增函数不可数.